

第八章 Banach 空间上的有界线性算子

§1. 有界线性算子

§1.1 有界线性算子与连续线性泛函的概念

定义 1.1 (线性算子)

设 X, Y 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\mathcal{D} \subset X$ 是线性子空间, T 是从 $\mathcal{D}$ 到 Y 的线性映射, 即 $\forall x, y \in \mathcal{D}, \forall \alpha \in \mathbb{K}$, 有

$$T(x + y) = Tx + Ty; \quad T(\alpha x) = \alpha Tx.$$

则称 T 是从 $\mathcal{D}$ 到 Y 的线性算子. $\mathcal{D}$ 称为 T 的定义域, 记为 $\mathcal{D}(T)$; $T\mathcal{D} = \{y \mid y = Tx \in Y, x \in \mathcal{D}\}$ 称为 T 的值域, 记为 $\mathcal{R}(T)$; 记 $\mathcal{N}(T) = \{x \in X \mid Tx = 0\}$, $\mathcal{N}(T)$ 称为 T 的零空间 (null space) 或核空间 (kernel space), 又记作 $\ker(T) = \mathcal{N}(T)$.

注 $\mathcal{N}(T) = \ker(T)$ 是 X 的线性子空间.

定义 1.2 (线性泛函)

设 X 是线性空间, $Y = \mathbb{K}$ 是数域, 则从 X 到 $Y = \mathbb{K}$ 的线性算子称为 X 上的线性泛函.

定义 1.3 (有界线性算子和连续线性泛函)

设 $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 都是赋范线性空间, $\mathcal{D} \subset X$ 是线性子空间, $T: \mathcal{D} \rightarrow Y$ 是线性算子. 若 $\exists C > 0$ 使

$$\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X, \quad \forall x \in \mathcal{D},$$

则称 T 是从 $\mathcal{D}$ 到 Y 的有界线性算子. 若 $\mathcal{D} = X$, 则称 T 是 X 上的有界线性算子.

若从 $\mathcal{D} \subset X$ 到 Y 的线性映射 T 不是有界算子, 则称 T 是 $\mathcal{D}$ 上的无界算子.

若 T 是从 $\mathcal{D} \subset X$ 到 Y 的线性映射, 且是连续映射, 则称 T 是从 $\mathcal{D} \subset X$ 上的连续线性算子.

若 f 是从 $\mathcal{D} \subset X$ 到 $\mathbb{K}$ 的有界线性算子, 则称 f 为 $\mathcal{D}$ 上的有界线性泛函.

若 f 是从 $\mathcal{D} \subset X$ 到 $\mathbb{K}$ 的连续线性算子, 则称 f 为 X 上的连续线性泛函.

若从 $\mathcal{D} \subset X$ 到 $\mathbb{K}$ 的线性泛函 f 不是有界的, 则称 f 是 $\mathcal{D}$ 上的无界泛函.

例 1. 设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\lambda \in \mathbb{K}$.

定义 $T: X \longrightarrow X$, $Tx = \lambda x, \forall x \in X$, 则称 T 是 X 到 X 的伸缩算子.

当 $\lambda = 1$ 时, 称 T 为恒等算子, 记为 I (或 I_X), 满足 $Ix = x$.

当 $\lambda = 0$ 时, $Tx = 0, \forall x \in X$, 称 T 为零算子, 记为 0 .

X 到 X 的伸缩算子都是有界线性算子.

例 2. 设 $X = C[a, b]$, $\mathcal{D} = C^1[a, b] = \{f \mid f, f' \in X\}$,

定义算子 $T: \mathcal{D} \subset X \longrightarrow X$, $Tf(x) = f'(x)$, 则 T 是线性算子, 称为一阶微分算子.

但微分算子 $T = \frac{d}{dt}$ 不是有界线性算子, 是无界算子.

若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, $\mathcal{D} = C^1(\overline{\Omega})$, $X = C(\overline{\Omega})$, $1 \leq i \leq n$,

定义 $T_i = \frac{\partial}{\partial x_i}: \mathcal{D} \subset X \longrightarrow X$, $T_i f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$, 则 T_i 是线性算子, 称为一阶偏微分算子.

偏微分算子 $T_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ 是无界算子.

例 3. 设 $X = C[0, b]$, $\forall f \in X$, 定义 $Tf(t) = \int_0^t f(s) ds$, 则 $T: X \longrightarrow X$ 是有界线性算子, 称为积分算子.

例 4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测集且 $\text{mes } \Omega > 0$, $X = L^1(\Omega)$, 令

$$f(u) = \int_{\Omega} u(x) dx, \quad \forall u \in X,$$

则 f 是 $L^1(\Omega)$ 上的连续线性泛函.

例 5. 设 $1 \leq p, q \leq \infty$, $1/p + 1/q = 1$, $\varphi \in L^q(\Omega)$, 令

$$f(u) = \int_{\Omega} u(x) \varphi(x) dx, \quad \forall u \in L^p(\Omega),$$

由 Hölder 不等式,

$$|f(u)| \leq \int_{\Omega} |u(x)| |\varphi(x)| dx \leq \|\varphi\|_{L^q(\Omega)} \|u\|_{L^p(\Omega)} < +\infty.$$

故 f 是 $L^p(\Omega)$ 上的连续线性泛函.

定理 1.4

设 T 是 $(X, \|\cdot\|_X)$ 到 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 的线性算子, 则下述命题等价:

- (1) T 是有界线性算子;
- (2) T 是连续线性算子;
- (3) T 是一致连续算子;
- (4) T 在某点 x_0 处连续;
- (5) T 在 $(X, \|\cdot\|_X)$ 中某个球 $B(0, R)$ 上有界.

证明: 我们按如下线路来证明:

$$(1) \implies (2) \implies (4) \text{ (定义)} \implies (3) \implies (2); \quad (3) \implies (5) \implies (1).$$

先证 $(1) \implies (2)$ 设 T 是有界线性算子, 则 $\exists C > 0$ 使 $\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X, \forall x \in X$.

对任何 $\{x_n\} \subset X, x_n \longrightarrow x$, 由于 T 是线性算子, 有

$$\|Tx_n - Tx\|_Y = \|T(x_n - x)\|_Y \leq C\|x_n - x\|_X \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

故 $Tx_n \longrightarrow Tx$ ($n \longrightarrow \infty$), 即可知 T 是连续的.

再证 (4) $\implies$ (3) 设在 x_0 处连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|x - x_0\|_X < \delta$ 时, $\|Tx - Tx_0\|_Y < \varepsilon$.
于是对此 $\delta, \forall x_1, x_2 \in X$, 当 $\|x_1 - x_2\|_X < \delta$ 时有

$$\|(x_1 - x_2 + x_0) - x_0\|_X < \delta.$$

由 T 的线性性质, 得到

$$\|Tx_1 - Tx_2\|_Y = \|T(x_1 - x_2 + x_0) - Tx_0\|_Y < \varepsilon.$$

故 T 是一致连续的.

再证 (5) $\implies$ (1) 设 T 在 X 中某个球 $B(0, R)$ 上有界, 则 $\exists M > 0$ 使得

$$\|Tx\|_Y \leq M, \quad \forall x \in B(0, R) \subset X.$$

那么 $\forall x \in X, x \neq 0$, 令 $y = \frac{R}{2} \frac{x}{\|x\|_X}$, 则 $y \in B(0, R)$, 从而 $\|Ty\|_Y \leq M$. 由 T 的线性性质,

$$\|Tx\|_Y = \left\| T\left(\frac{2\|x\|_X}{R}y\right) \right\|_Y = \frac{2\|x\|_X}{R} \|Ty\|_Y \leq \frac{2M}{R} \|x\|_X.$$

所以 T 是 X 上的有界线性算子.

最后再证 (3) $\implies$ (5) 设 T 是一致连续的. 则对 $\varepsilon = 1, \exists \delta > 0$, 使得

$$\|Tx_1 - Tx_2\|_Y < 1, \quad \text{对所有满足 } \|x_1 - x_2\|_X < \delta \text{ 的 } x_1, x_2 \in X \text{ 成立.}$$

于是, $\forall x \in B(0, \delta)$, 取 $x_1 = x, x_2 = 0$, 有 $\|Tx\|_Y = \|Tx_1 - Tx_2\|_Y < 1$. 即 T 在球 $B(0, \delta)$ 上有界.

故 (5) 成立.

证毕.

定理 1.5

设 f 是 $(X, \|\cdot\|_X)$ 上的线性泛函, 则 f 是连续线性泛函当且仅当 f 的零空间 (即核空间)

$\mathcal{N}(f) = \ker(f) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$ 是闭子空间.

证明 ($\implies$) 设 f 在 $(X, \|\cdot\|_X)$ 上连续, 则 $|f(x)|$ 也连续, 从而 $\{x \in X \mid |f(x)| > 0\}$ 是开集, 从而其补集 (即零空间 $\mathcal{N}(f) = \ker(f)$) 是闭集.

($\impliedby$) 设 $\mathcal{N}(f)$ 是闭集. 不妨设 $f \neq 0$, 则 $\exists y_0 \in X$ 使 $f(y_0) \neq 0$. 令 $x_0 = \frac{y_0}{f(y_0)}$, 则 $f(x_0) = 1$. 记

$$\mathcal{N}_1 = \{x \in X \mid f(x) = 1\} = x_0 + \mathcal{N}(f) = \{x_0 + x \mid x \in \mathcal{N}(f)\},$$

$\mathcal{N}_1$ 也是闭集, 且 $0 \notin \mathcal{N}_1$. 于是 $\exists \delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \cap \mathcal{N}_1 = \emptyset$.

于是, $\forall x \in X$, 如果 $t = f(x) \neq 0$, 那么 $f\left(\frac{x}{t}\right) = 1$, 从而 $\frac{x}{t} \notin B(0, \delta)$, 即 $\left\|\frac{x}{t}\right\|_X \geq \delta$. 故 $|f(x)| = |t| \leq \frac{1}{\delta} \|x\|_X$. 因此 f 是有界线性泛函, 由定理 1.4 知 f 是连续线性泛函.

证毕.

定义 1.6 (有界线性算子和连续线性泛函的范数)

设 X, Y 是赋范线性空间, $\mathcal{D} \subset X$ 是赋范线性子空间.

若 T 是从 $\mathcal{D}$ 到 Y 的有界线性算子, 则称 $\|T\| \triangleq \sup_{0 \neq x \in \mathcal{D}} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}$ 为 T 的算子范数.

若 f 是 $\mathcal{D}$ 上的连续线性泛函, 则称 $\|f\| = \sup_{0 \neq x \in \mathcal{D}} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X}$ 为泛函 f 的范数.

注: (1) 设 T 是从 $\mathcal{D}$ 到 Y 的有界线性算子, $\|T\|$ 是 T 的算子范数. 则 $\forall 0 \neq x \in \mathcal{D}$,

$$\|T\| \triangleq \sup_{0 \neq z \in \mathcal{D}} \frac{\|Tz\|_Y}{\|z\|_X} \geq \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}.$$

所以

$$\|Tx\|_Y \leq \|T\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}.$$

(2) 同理, 设 f 是 $\mathcal{D}$ 上的连续线性泛函, $\|f\|$ 是 f 的泛函范数. 则

$$|f(x)| \leq \|f\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}.$$

例 6. 设 $X = \ell^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \ell^p$, 定义

$$T_r x = (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \ell^p, \quad T_l x = (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots) \in \ell^p,$$

T_r 称为右迁移算子, T_l 称为左迁移算子.

易知, $\forall x \in \ell^p$, $\|T_r x\|_{\ell^p} = \|x\|_{\ell^p}$, 故 T_r 是 ℓ^p 上的有界线性算子, 且算子范数 $\|T_r\| = 1$.

类似地, $\forall x \in \ell^p$, $\|T_l x\|_{\ell^p} \leq \|x\|_{\ell^p}$,

故 T_l 是 ℓ^p 上的有界线性算子, 且 $\|T_l\| \leq 1$.

事实上, 同样有 $\|T_l\| = 1$: 对 $e_2 = (0, 1, 0, \dots) \in \ell^p$, 有 $T_l e_2 = e_1 = (1, 0, \dots)$, 故

$$\|T_l\| = \sup_{0 \neq x \in \ell^p} \frac{\|T_l x\|_{\ell^p}}{\|x\|_{\ell^p}} \geq \frac{\|T_l e_2\|_{\ell^p}}{\|e_2\|_{\ell^p}} = 1.$$

所以 $\|T_l\| = 1$.

定理 1.7

设 T 是从 X 到 Y 的有界线性算子, 则

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|_Y = \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\|_Y.$$

证明

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup_{0 \neq x \in X} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{0 \neq x \in X} \left\| T\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right) \right\|_Y = \sup_{\|y\|_X=1} \|Ty\|_Y \\ &\leq \sup_{\|y\|_X \leq 1} \|Ty\|_Y \leq \sup_{\|y\|_X \leq 1} \|T\| \cdot \|y\|_X = \|T\|.\end{aligned}$$

故等式成立.

例 7. 设 $X = Y = C[a, b]$, $K(t, s) \in C([a, b]^2)$, 定义算子 T 为

$$Tx(t) = \int_a^b K(t, s)x(s)ds, \quad \forall x \in C[a, b],$$

则 T 是 $C[a, b]$ 到其自身的有界线性算子, 且

$$\|T\| = \max_{t \in [a, b]} \int_a^b |K(t, s)|ds.$$

证明 首先, $\int_a^b |K(t, s)| ds$ 关于 t 连续, 所以 $\exists t_0 \in [a, b]$ 使得

$$M = \int_a^b |K(t_0, s)| ds = \max_{t \in [a, b]} \int_a^b |K(t, s)| ds.$$

$\forall x \in C[a, b]$, 当 $t \in [a, b]$ 时有

$$|Tx(t)| \leq \int_a^b |K(t, s)x(s)| ds \leq \|x\|_{C[a, b]} \int_a^b |K(t, s)| ds \leq M\|x\|_{C[a, b]}.$$

所以 $\|Tx\|_{C[a, b]} \leq M\|x\|_{C[a, b]}$, 即 T 是有界线性算子, 且 $\|T\| \leq M$.

另一方面, 令 $x_0(t) = \frac{K(t_0, t)}{|K(t_0, t)|}$ (实数域情形; 当 $K(t_0, t) = 0$ 时, 取 $x_0(t) = 0$), 即

$$|K(t_0, t)| = K(t_0, t)x_0(t). \quad M = \int_a^b |K(t_0, s)| ds = \int_a^b K(t_0, s)x_0(s) ds.$$

如果 $x_0 \in C[a, b]$ (即 $K(t_0, t)$ 恒正或恒负), 则 $\|x_0\|_{C[a, b]} = 1$, 于是

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \geq \|Tx_0\| \geq |Tx_0(t_0)| = M.$$

从而 $\|T\| = M$.

但一般情况下, $K(t_0, t)$ 可能变号, $x_0(t)$ 未必连续, 只是可测函数. 由 Lusin 定理, 可取连续函数列 $\{x_n\}$ 逼近 $x_0(t)$.

比如令 $x_n(t) = \frac{|K(t_0, t)|}{|K(t_0, t)| + \frac{1}{n}}$, 则 $x_n(t) \rightarrow x_0(t)$ ($n \rightarrow \infty$ 时逐点收敛) 且 $|x_n(t)| \leq 1$, 故

$\{K(t_0, t)x_n(t) \rightarrow K(t_0, t)x_0(t) = |K(t_0, t)|, \quad n \rightarrow \infty \text{ 时逐点收敛}; |K(t_0, t)x_n(t)| \leq |K(t_0, t)| \in L[a, b].$

于是, 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$Tx_n(t_0) = \int_a^b K(t_0, s)x_n(s)ds \rightarrow \int_a^b K(t_0, s)x_0(s)ds = \int_a^b |K(t_0, s)|ds = M.$$

从而 $\|T\| \geq \|T\| \|x_n\| \geq \|Tx_n\| \geq |Tx_n(t_0)| \rightarrow M$, 故 $\|T\| = M$.

例 8. 设 $X = L^1(a, b)$. $\forall f \in X$, 定义 $Tf(t) = \int_a^t f(s)ds$, 则 T 是从 X 到 X 的有界线性算子, 且其算子范数 $\|T\| = b - a$.

证明 首先, 通过交换积分顺序,

$$\|Tf\|_X \triangleq \int_a^b |Tf(t)| dt \leq \int_a^b \left(\int_a^t |f(s)| ds \right) dt = \int_a^b \left(\int_a^t |f(s)| ds \right) dt = \int_a^b (b-s)|f(s)| ds \leq (b-a)\|f\|_X.$$

所以 T 是 X 上的有界线性算子, 且 $\|T\| \leq b - a$.

如果上式中 $f(t)$ 不变号, 比如 $f(t) \geq 0$, 那么

$$\|Tf\|_X = \int_a^b (b-s)f(s)ds.$$

如果 $f(t) \geq 0$, 且 $\|f\|_X = 1$, 则对 $\forall 0 < \varepsilon < b - a$,

$$\|T\| = \|T\| \|f\|_X \geq \|Tf\|_X = \int_a^b (b-s)f(s)ds \geq \int_a^{a+\varepsilon} (b-s)f(s)ds \geq [b-(a+\varepsilon)] \int_a^{a+\varepsilon} f(s)ds.$$

如果 $f(s)$ 的支集就在 $[a, a+\varepsilon]$, 那么 $\int_a^{a+\varepsilon} f(s)ds = \|f\|_X = 1$, 从而 $\|T\| \geq b-a-\varepsilon$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 就得到 $\|T\| \geq b-a$.

于是我们可取

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon}, & t \in [a, a+\varepsilon] \\ 0, & t \in (a+\varepsilon, b] \end{cases},$$

则 $0 \leq f \in X = L^1(a, b)$ 且 $\|f\|_X = 1$, 支集在 $[a, a+\varepsilon]$, 满足上述要求, 故 $\|T\| = b-a$.

§1.2 有界线性算子空间, 共轭空间

设 X, Y 都是赋范线性空间, 令

$$\mathfrak{B}(X, Y) = \{T \mid T: X \longrightarrow Y \text{ 是有界线性算子}\},$$

在 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 中定义加法和数乘: 对 $T_1, T_2 \in \mathfrak{B}(X, Y), \lambda \in \mathbb{K}$,

$$(T_1 + T_2)x = T_1x + T_2x, \quad \forall x \in X,$$

$$(\lambda T)x = \lambda Tx, \quad \forall x \in X.$$

由于

$$\|(T_1 + T_2)x\|_Y \leq \|T_1x\|_Y + \|T_2x\|_Y \leq (\|T_1\| + \|T_2\|)\|x\|_X,$$

$$\|(\lambda T)x\|_Y = |\lambda| \|Tx\|_Y \leq |\lambda| \|T\| \|x\|_X,$$

所以 $T_1 + T_2, \lambda T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 中加法运算和数乘运算封闭, 构成线性空间, 而且

$$\|T_1 + T_2\| \leq \|T_1\| + \|T_2\|,$$

$$\|\lambda T\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|(\lambda T)x\|_Y = |\lambda| \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y = |\lambda| \|T\|.$$

因此 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 算子范数成为一个赋范线性空间, 称为从 X 到 Y 的有界线性算子空间.

当 $X = Y$ 时, 记 $\mathfrak{B}(X) = \mathfrak{B}(X, X)$.

若 $Y = \mathbb{K}$, 记

$$X^* = \mathfrak{B}(X, \mathbb{K}) = \{f \mid f: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ 是有界线性泛函}\},$$

称 X^* 为 X 的共轭空间 (或对偶空间).

定义 1.8

设 $T_n, T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ ($n \geq 1$).

- (1) 若 $\|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 则称 T_n 按算子范数收敛于 T , 亦称 $\{T_n\}$ 一致收敛于 T , 记为 $T_n \xrightarrow{\|\cdot\|} T$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$;
- (2) 若 $\forall x \in X, \|T_n x - Tx\|_Y \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 则称 T_n 强收敛于 T , 记为 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 或 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$.

注 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|T_n x - Tx\| = 0$

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X, \|x\| \leq R} \|T_n x - Tx\| = 0, \quad \forall R > 0$$

$\iff$ 对任意有界集 $B(0, R) \subset X$, $T_n x \rightarrow Tx$ 关于 $x \in B(0, R)$ 一致收敛.

显然, 一致收敛蕴含强收敛, 即 $T_n \xrightarrow{\|\cdot\|} T \implies T_n \xrightarrow{s} T$, 但反之不成立.

定理 1.9

设 X 是赋范空间, Y 是 Banach 空间, 则 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 是 Banach 空间. 特别地, X^* 是 Banach 空间.

证明 设 $\{T_n\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 中的 Cauchy 列, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n, m > N$ 时, $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$.

对 $\forall x \in X$, 当 $n, m > N$ 时,

$$\|T_n x - T_m x\|_Y = \|(T_n - T_m)x\|_Y \leq \|T_n - T_m\| \|x\|_X < \varepsilon \|x\|_X.$$

从而 $\{T_n x\}$ 是 Y 中的 Cauchy 列. 由于 Y 完备, 存在 $y \in Y$ 使 $T_n x \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$).

定义 $T: X \rightarrow Y$, $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$, $\forall x \in X$. 下面验证 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$:

(1) T 是线性算子: $\forall x_1, x_2 \in X, \lambda \in \mathbb{K}$,

$$T(x_1 + x_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x_1 + x_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (T_n x_1 + T_n x_2) = Tx_1 + Tx_2,$$

$$T(\lambda x_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\lambda x_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda T_n x_1 = \lambda Tx_1.$$

所以 T 是线性算子.

(2) T 是有界算子: 因为 T_n 是按算子范数的 Cauchy 列, 是按范数有界的, 所以 $\exists M > 0$ 使 $\|T_n\| \leq M$ ($\forall n \geq 1$). 从而 $\forall x \in X$,

$$\|Tx\|_Y = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\|_Y \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\|_X \leq M \|x\|_X.$$

故 T 是有界算子, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

(3) T_n 收敛于 T : 因为 T_n 是按算子范数的 Cauchy 列, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n, m > N$ 时, $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$. 于是 $\forall x \in X$ 且 $\|x\|_X \leq 1$,

$$\|T_n x - Tx\|_Y = \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_n x - T_m x\|_Y \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_n - T_m\| \|x\|_X \leq \varepsilon.$$

从而 $\|T_n - T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_n x - Tx\|_Y \leq \varepsilon, \forall n \geq N$. 即 $T_n \xrightarrow{\|\cdot\|} T$. 即, 按算子范数的 Cauchy 列 T_n 是有极限的.

因此 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 是 Banach 空间. 证毕.

设 X, Y, Z 是赋范空间, $T_1 \in \mathfrak{B}(X, Y)$, $T_2 \in \mathfrak{B}(Y, Z)$. 定义复合算子 $T_2 \circ T_1 : X \longrightarrow Z$, $(T_2 \circ T_1)x = T_2(T_1x)$, 则 $T_2 \circ T_1$ 是从 X 到 Z 的线性算子, 且

$$\|(T_2 \circ T_1)x\|_Z \leq \|T_2\| \|T_1x\|_Y \leq \|T_2\| \|T_1\| \|x\|_X,$$

故 $T_2 \circ T_1 \in \mathfrak{B}(X, Z)$, 且 $\|T_2 \circ T_1\| \leq \|T_2\| \|T_1\|$.

特别地, 当 $X = Y = Z$ 时, $\mathfrak{B}(X)$ 中的复合运算称为算子乘法, 记为 $T_2 T_1 = T_2 \circ T_1$.

算子乘法、加法和数乘运算满足:

- (1) 结合律: $T_1(T_2 T_3) = (T_1 T_2) T_3, \forall T_1, T_2, T_3 \in \mathfrak{B}(X)$;
- (2) 左分配律: $T_1(T_2 + T_3) = T_1 T_2 + T_1 T_3, \forall T_1, T_2, T_3 \in \mathfrak{B}(X)$;
- (3) 右分配律: $(T_1 + T_2) T_3 = T_1 T_3 + T_2 T_3, \forall T_1, T_2, T_3 \in \mathfrak{B}(X)$;
- (4) 数乘结合律: $\lambda(T_1 T_2) = (\lambda T_1) T_2 = T_1(\lambda T_2), \forall \lambda \in \mathbb{K}, T_1, T_2 \in \mathfrak{B}(X)$.
- (5) 有界性: $\|T_1 T_2\| \leq \|T_1\| \|T_2\|, T_1, T_2 \in \mathfrak{B}(X)$.

一个赋范线性空间 C 中若还有乘法运算, 且满足上述性质, 则称 C 是一个赋范代数; 若 C 还是 Banach 空间, 则称 C 是 Banach 代数.

显然 $\mathfrak{B}(X)$ 是赋范代数, 当 X 是 Banach 空间时, $\mathfrak{B}(X)$ 是 Banach 代数.

例 9. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集,

$$\forall u, v \in C(\overline{\Omega}), \quad f(x) = u(x)v(x) \in C(\overline{\Omega}), \quad \text{且} \quad \|uv\| \leq \|u\| \|v\|.$$

所以 $X = C(\overline{\Omega})$ 是 Banach 代数.

同理, $L^\infty(\Omega)$ 是 Banach 代数.

但 $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p < \infty$) 不是 Banach 代数.

例 10. 设 $1 \leq p < \infty$, $X = \ell^p$, T 是左迁移算子, 即

$$T: \ell^p \longrightarrow \ell^p, \quad Tx = (\xi_2, \xi_3, \cdots, \xi_{n+1}, \cdots), \quad \forall x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots) \in \ell^p.$$

令 $T_n = T^n$ (T 的 n 次幂), 即 $T_n x = (\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \cdots)$. 已证, $\|T\| = 1$, 故 $\|T_n\| \leq \|T\|^n = 1$.

又对 $e_{n+1} = (0, \cdots, 0, \underset{\text{第 } n+1 \text{ 位}}{1}, 0, \cdots) \in \ell^p$, 有 $T_n e_{n+1} = e_1 = (1, 0, \cdots)$, 故

$$\|T_n\| \geq \frac{\|T_n e_{n+1}\|_{\ell^p}}{\|e_{n+1}\|_{\ell^p}} = 1,$$

从而 $\|T_n\| = 1$ ($\forall n \geq 1$), T_n 不按算子范数收敛于零算子.

另一方面, $\forall x = (\xi_k)_{k \geq 1} \in \ell^p$, $\|x\|_{\ell^p} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{1/p} < +\infty$, 有

$$\|T_n x\|_{\ell^p} = \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{1/p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

故 $T_n \xrightarrow{s} 0$ (强收敛到零算子), 但不一致收敛到 0.

例 11. 设 $f(z)$ 是圆盘 $|z| < R$ 上的解析函数, 在圆盘 $|z| < R$ 上可展开为收敛幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n, \quad |z| < R;$$

设 X 是 Banach 空间, 设 $T \in \mathfrak{B}(X)$ 且满足 $r = \|T\| < R$, 则 $\|T^n\| \leq \|T\|^n = r^n$, 从而

$$\left\| \frac{f^{(n)}(0)}{n!} T^n \right\| \leq \left| \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right| r^n.$$

由于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right| r^n$ 收敛, 故算子级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} T^n$ 在 $\mathfrak{B}(X)$ 中按算子范数收敛, 记

$$f(T) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(0)}{n!} T^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} T^n,$$

称 $f(T)$ 为解析函数 $f(z)$ 在算子 T 处的算子值解析函数.

作业：

P.171, 1—6.

注：第五题：修改为：在 ℓ^1 上定义线性算子：

第六题：加条件 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.